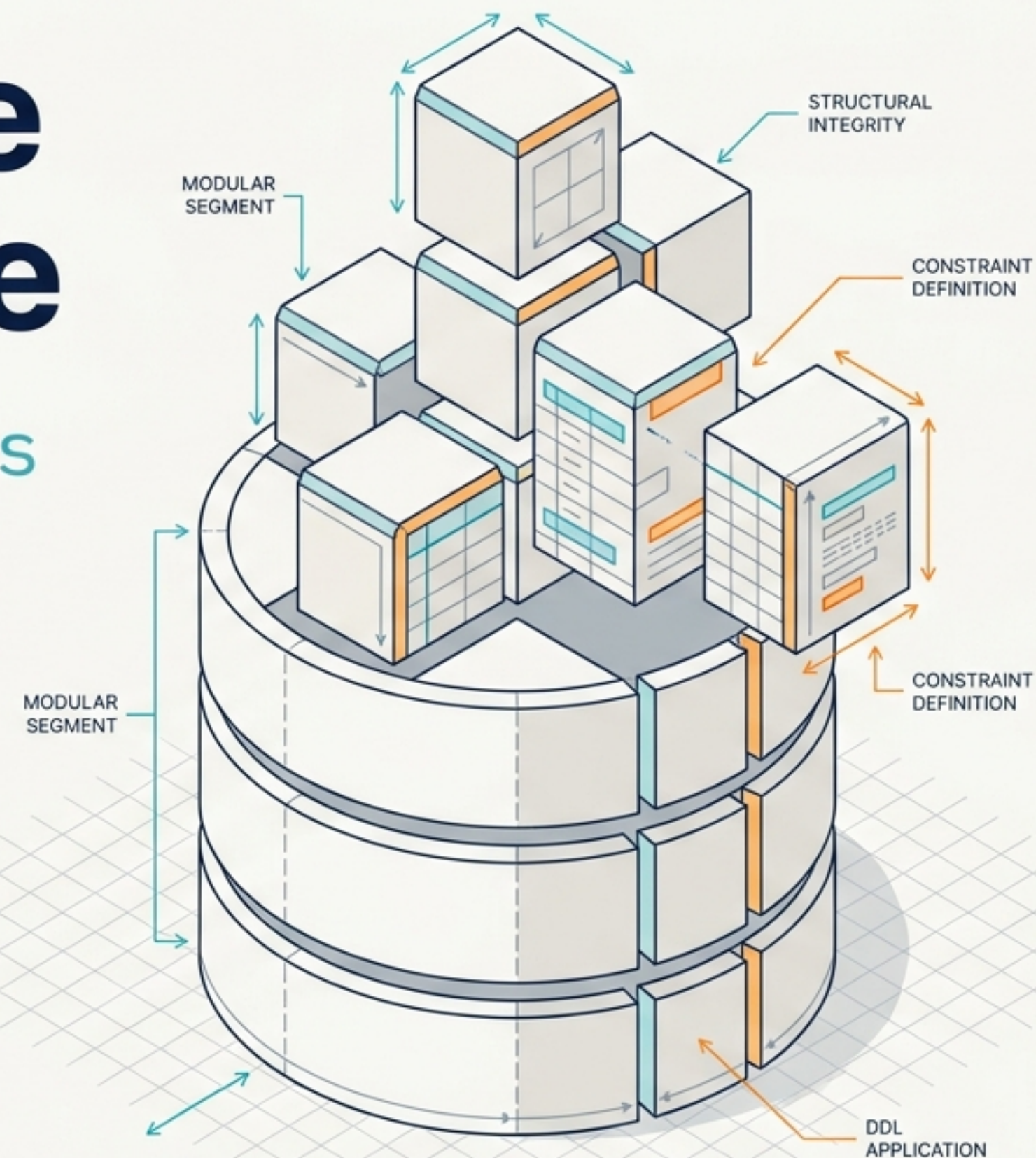


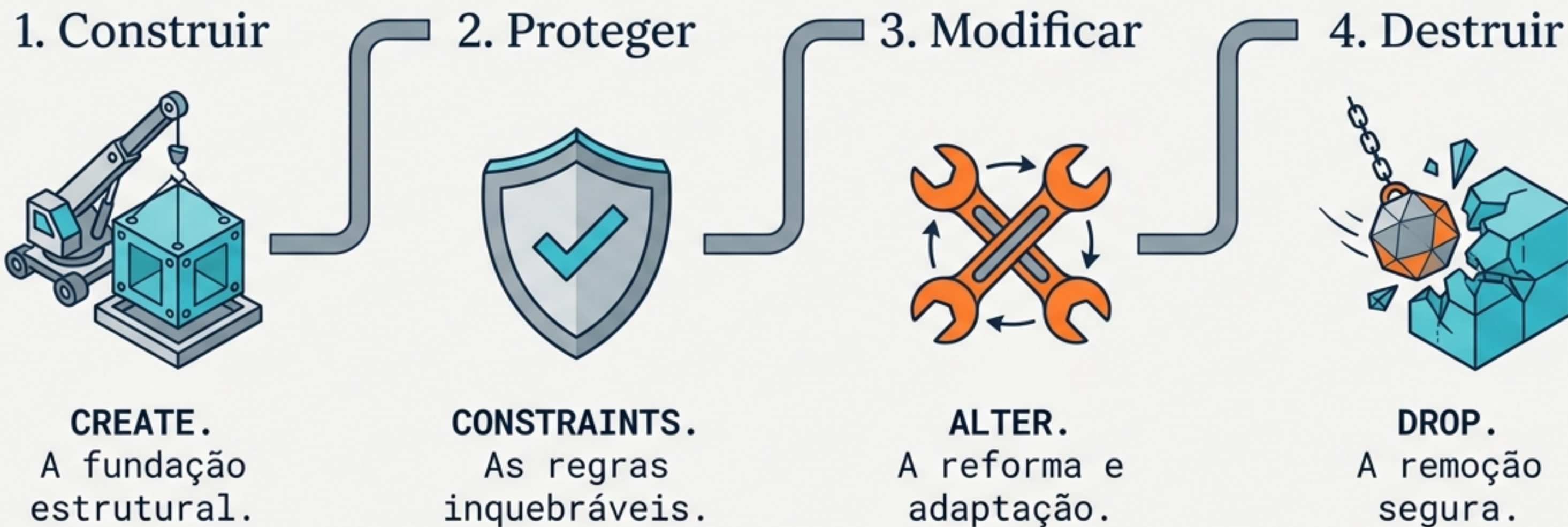
A Arquitetura de Dados no Oracle

Dominando DDL e Constraints

Um guia visual para a construção, proteção e evolução de estruturas de dados relacionais.



O Ciclo de Vida de uma Tabela (DDL)



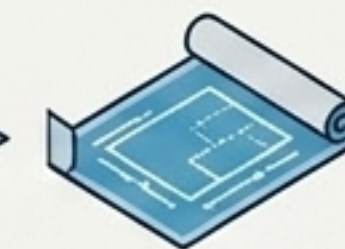
Nota Arquitetural: **DDL** (Data Definition Language) manipula a **estrutura** (as paredes e encanamentos), **não os dados** (as pessoas morando na casa).

CREATE TABLE: Onde Tudo Começa



Colunas
Os pilares de sustentação.

```
CREATE TABLE produtos (  
  id NUMBER,  
  nome VARCHAR2(100),  
  data_cadastro DATE  
);
```



Nome da Tabela
O identificador único no schema.



Tipos de Dados Oracle
Define que tipo de material a coluna suporta: numérico, texto variável, ou data/hora.

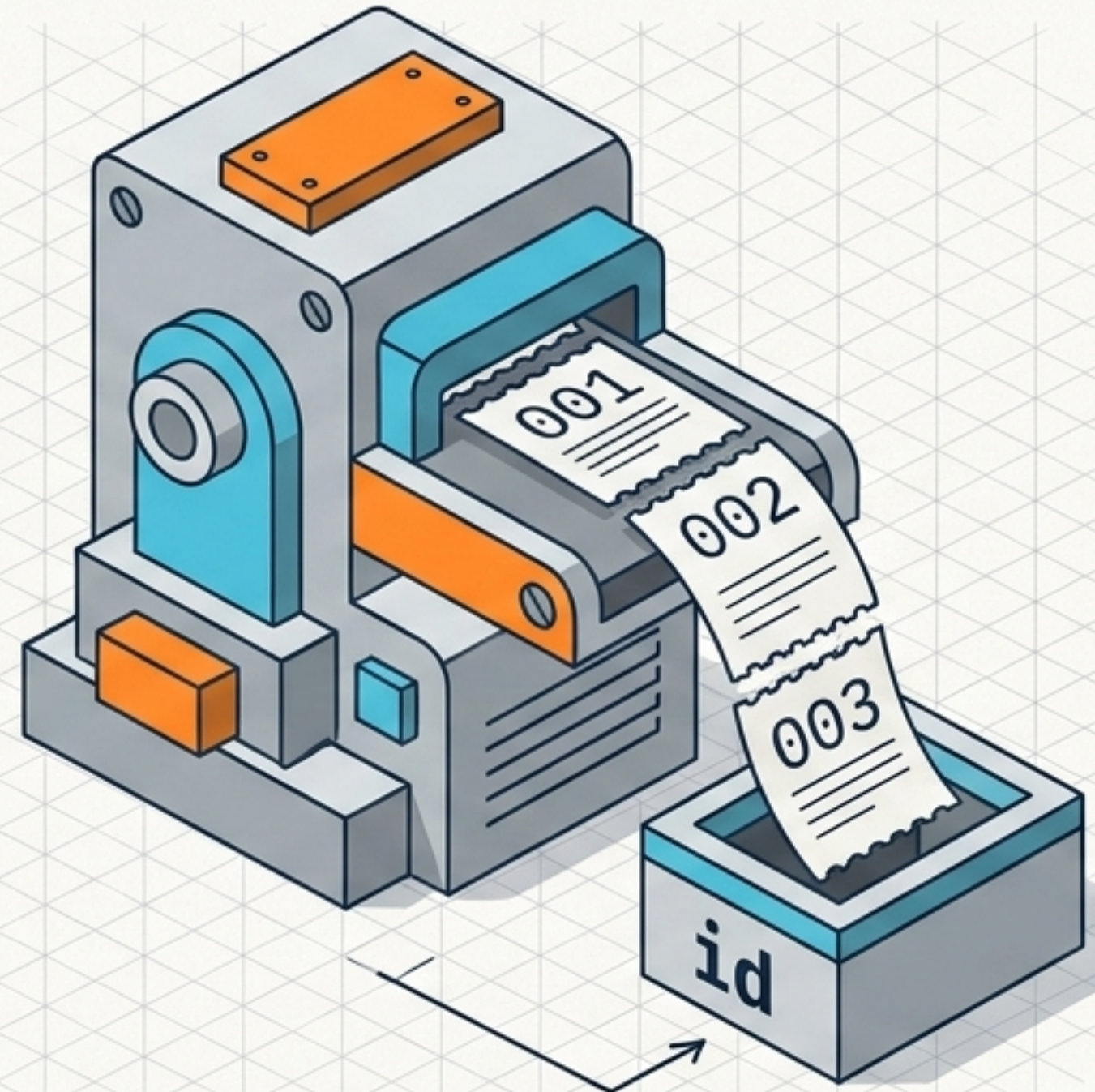
IDENTITY: A Automação Inteligente

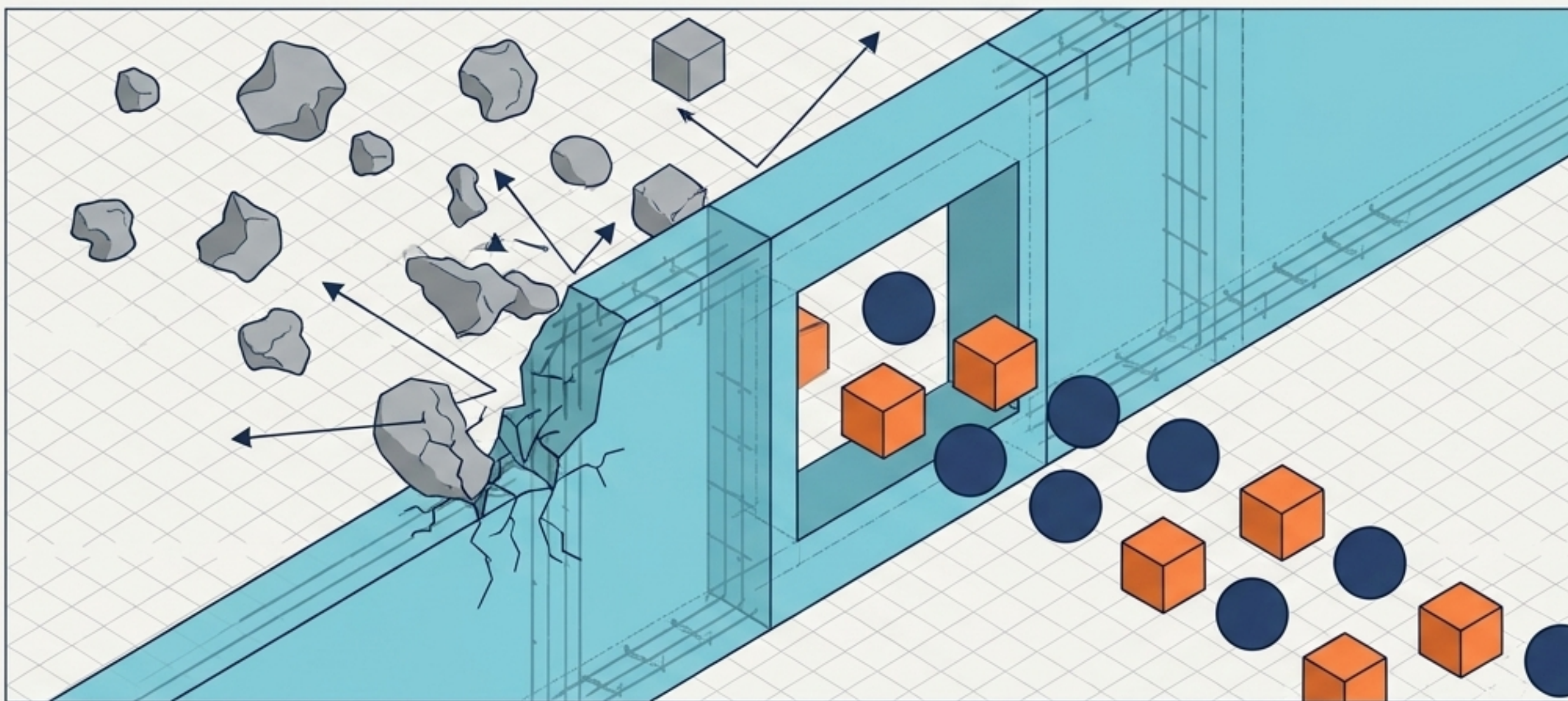
Adeus, Sequences e Triggers Manuais.

id NUMBER
GENERATED ALWAYS
AS IDENTITY



O banco de dados assume o trabalho. Ele gera, gerencia e garante a ordem numérica a cada novo INSERT, eliminando o risco de colisão de IDs e simplificando a arquitetura.





PRIMARY KEY

FOREIGN KEY

UNIQUE

NOT NULL

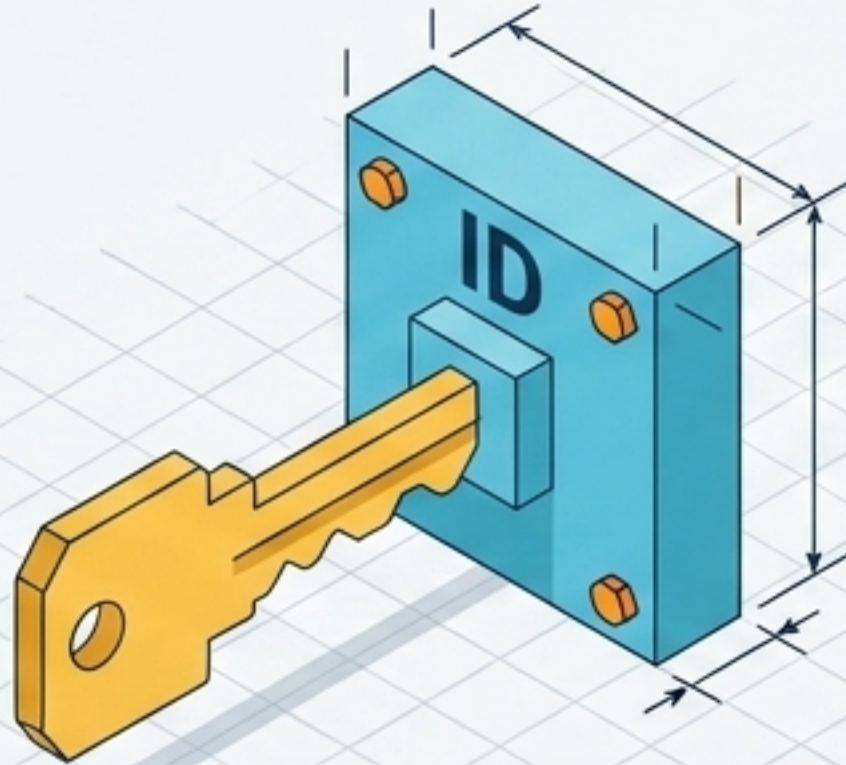
CHECK

CONSTRAINTS: Os Guardiões dos Dados

Regras inquebráveis impostas no nível estrutural. As constraints garantem a integridade e a confiabilidade matemática do seu banco de dados.

PRIMARY KEY (PK): A Identidade Única

A âncora da tabela. Toda tabela bem projetada deve possuir uma PK para identificar unicamente cada registro.



UNIQUE (Sem duplicatas) + **NOT NULL** (Presença obrigatória) = **PRIMARY KEY**

Sintaxe Inline:

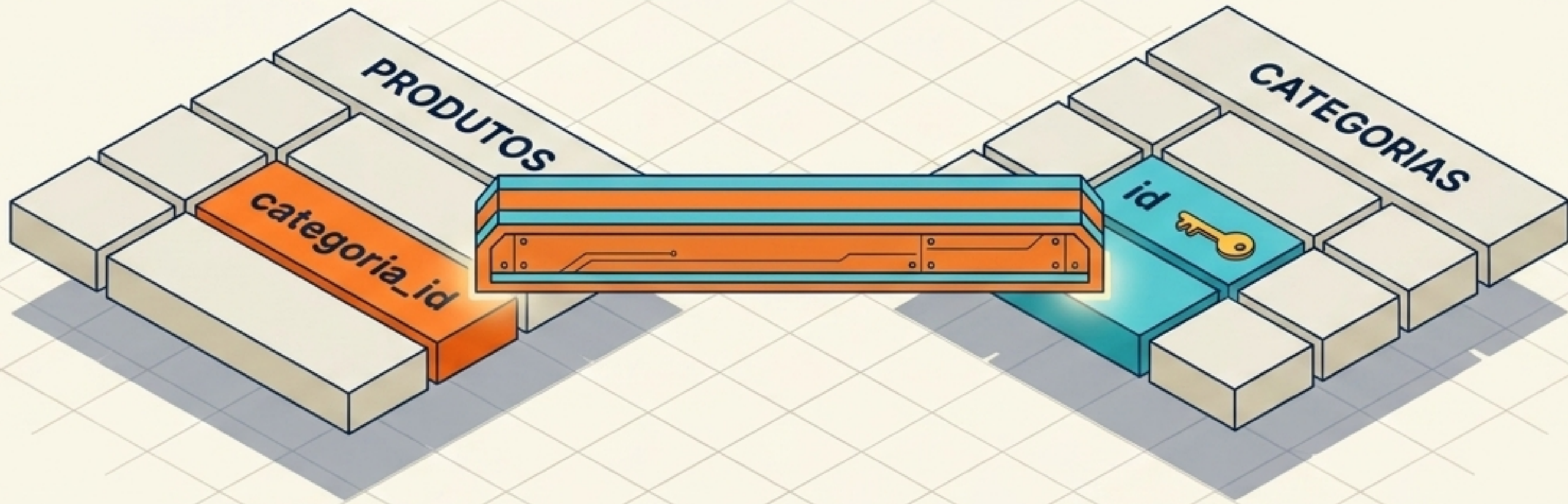
```
id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY  
PRIMARY KEY,
```

Sintaxe Out-of-line (Recomendada):

```
CONSTRAINT pk_produtos PRIMARY KEY (id)
```

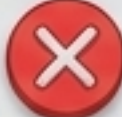
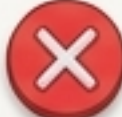
FOREIGN KEY (FK): A Ponte Relacional

Uma Foreign Key deve sempre apontar para uma Primary Key (ou Unique Key) em outra tabela.

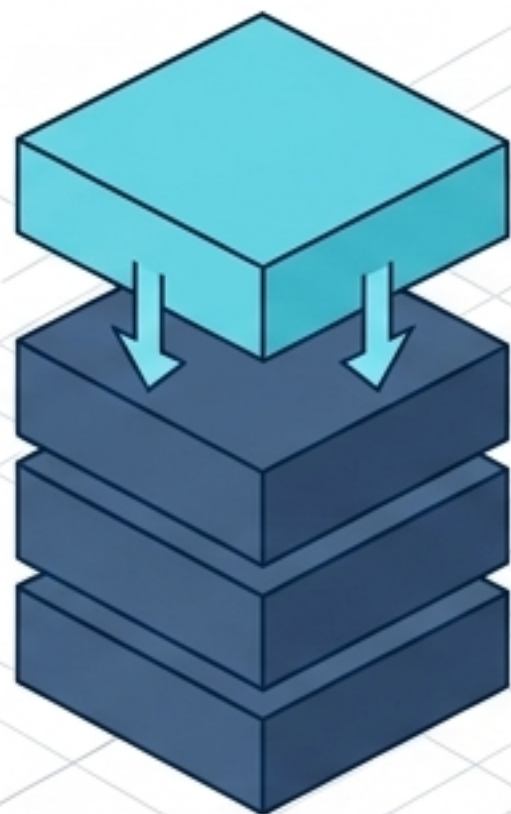


O Escudo Anti-Órfãos. A FK impede a inserção de produtos com categorias que não existem e bloqueia a exclusão de categorias que já possuem produtos vinculados.

Matriz de Diagnóstico de Constraints

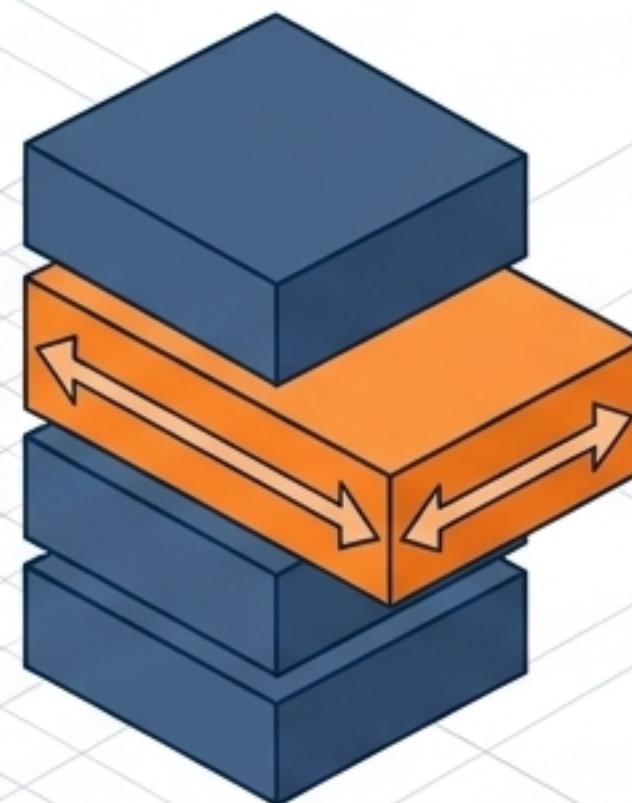
Tipo de Constraint	Garante Exclusividade?	Aceita Valores Nulos?	Relaciona Tabelas?	Função Principal
PRIMARY KEY				Identificador Universal
FOREIGN KEY		 se não restrito		Integridade Referencial
UNIQUE		 múltiplos nulls permitidos		Evitar duplicatas em colunas não-PK
NOT NULL				Tornar o preenchimento obrigatório
CHECK				Validar condições lógicas

ALTER TABLE: A Reforma (ADD & MODIFY)



```
ALTER TABLE produtos  
ADD descricao VARCHAR2(255);
```

Adiciona uma nova coluna. Por padrão, ela nasce preenchida com valores nulos (NULL) para as linhas existentes.

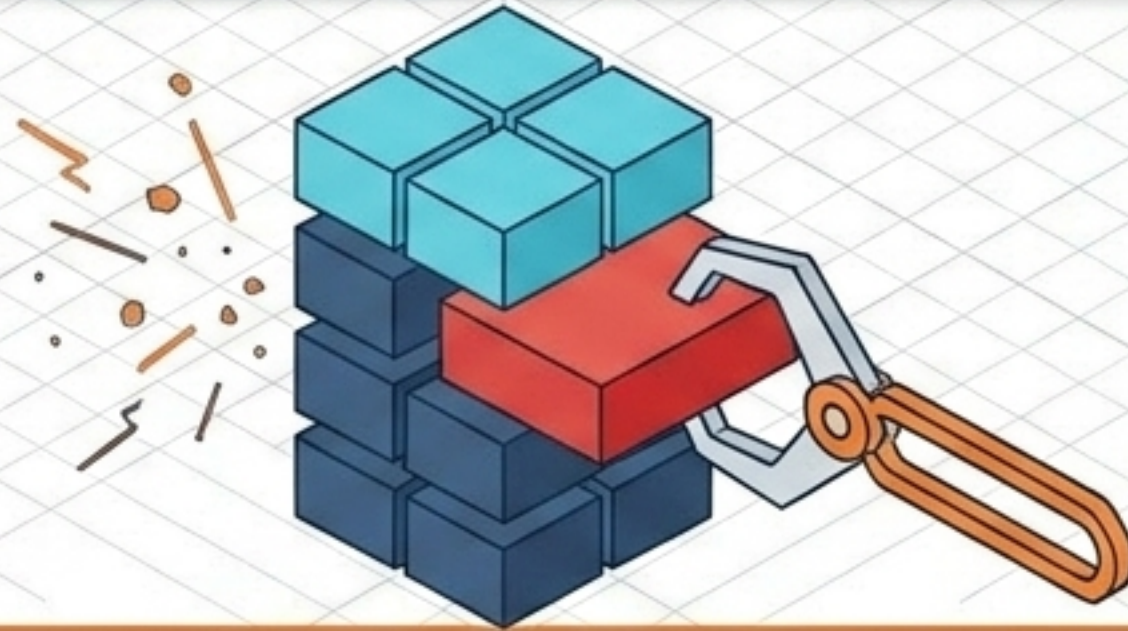


```
ALTER TABLE produtos  
MODIFY nome VARCHAR2(150);
```

Altera propriedades (como expandir o tamanho de 100 para 150). Atenção: Reduzir tamanho só é possível se os dados existentes couberem no novo limite.

ALTER TABLE: A Poda (DROP COLUMN)

```
ALTER TABLE produtos  
DROP COLUMN descricao;
```



- **Permanente:** Diferente de apagar um arquivo no computador, o comando DROP COLUMN destrói imediatamente os dados daquela coluna para sempre.
- **Performance:** Em tabelas massivas, essa operação pode onerar o banco, sendo preferível marcá-la como UNUSED temporalmente em sistemas de alta carga.

DROP TABLE: A Demolição Estrutural

```
DROP TABLE produtos;
```

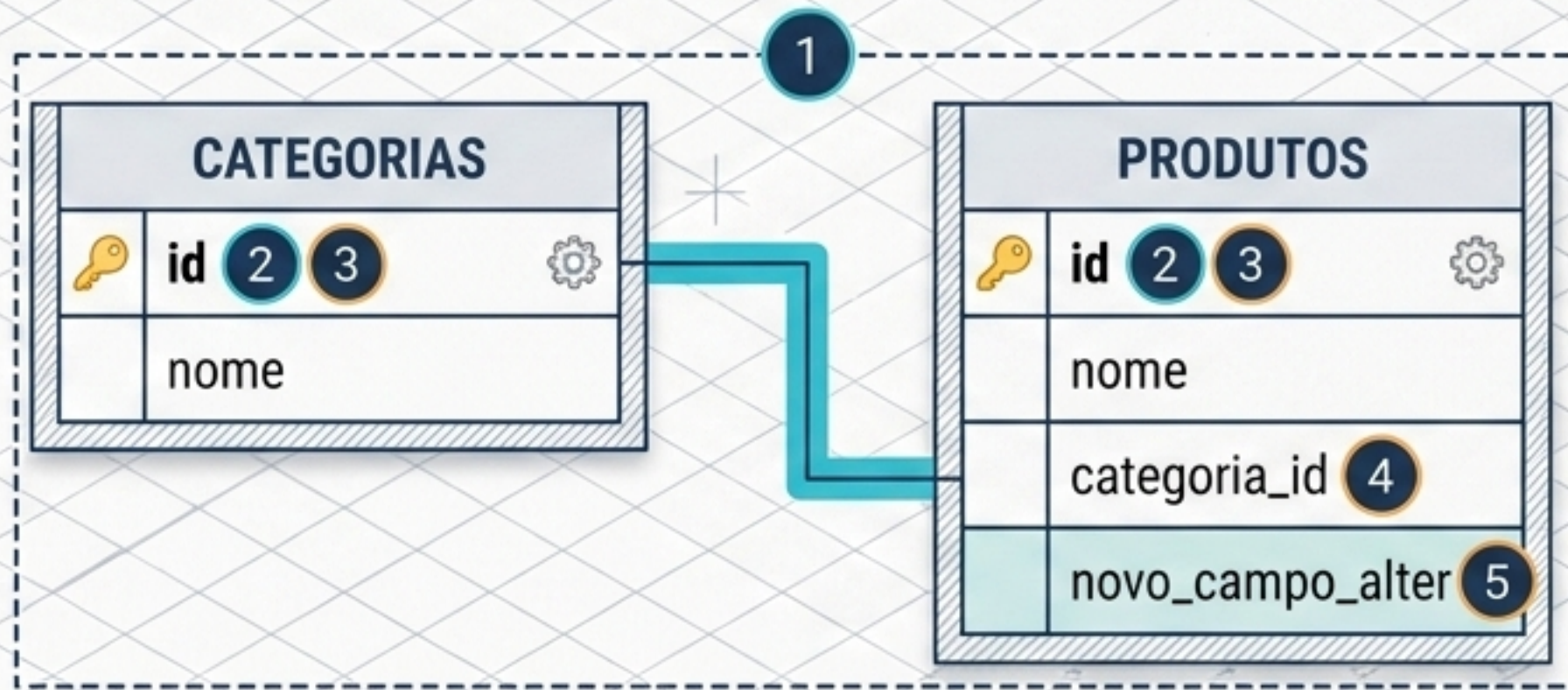


O Efeito Cascata

```
DROP TABLE categorias CASCADE CONSTRAINTS;
```

O Oracle não permitirá que você destrua uma tabela se outras tabelas dependerem dela (através de Foreign Keys). Adicionar a cláusula **CASCADE CONSTRAINTS** explode as pontes (FKs) antes de implodir a tabela principal. Use com extrema cautela.

O Blueprint Completo: A Arquitetura em Ação



1. A Fundação (CREATE)
2. O Motor Autônomo (IDENTITY)
3. A Regra Primária (PRIMARY KEY)
4. A Ponte Relacional (FOREIGN KEY)
5. A Modificação Pós-tuma (ALTER)

Domínio estrutural concluído. Com estes comandos DDL e Constraints, o ambiente está preparado, seguro e otimizado para receber e armazenar os dados.